

Marcos apilados y fuertemente apilados

MITAC 2026, BUAP

25 de agosto de 2026

Juan Carlos Monter Cortés
Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi

Universidad de Guadalajara

✉ juan.monter2902@alumnos.udg.mx

🐙 github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

La noción espacial

La noción en marcos

Punto de partida



AN ORDINAL INDEXED HIERARCHY OF SEPARATION PROPERTIES

R. A. SEXTON AND H. SIMMONS

ABSTRACT. We refine and stratify the standard separation properties to produce a descending hierarchy between T_3 and T_1 . The interpolated properties are related to the patch properties and the Vietoris modifications of the parent space.

R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), 585–625.

Derivadas

Sea S un espacio topológico.

Un operador

$$\partial: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S$$

es una **derivada** si:

- $C \subseteq D \Rightarrow \partial(C) \subseteq \partial(D)$,
- $\partial(C) \subseteq C$,
- $\partial(C \cup D) = \partial(C) \cup \partial(D)$.

Si además

$$\partial^2 = \partial,$$

decimos que ∂ es una **derivada idempotente**.

Núcleos espacialmente inducidos

Sea S un espacio topológico y $E \subseteq S$. Consideremos

$$[E]: \mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}S, \quad [E](U) = (E \cup U)^\circ.$$

El operador $[E]$ es un **núcleo espacialmente inducido**.

Su complemento dual es la derivada idempotente

$$\langle E \rangle: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S, \quad \langle E \rangle(X) = \overline{(E \cap X)}.$$

Si $U = X' \in \mathcal{O}S$ (equivalentemente, $X = U'$), entonces

$$\boxed{\langle E \rangle(X) = ([E](U))' = ([E](X'))'.$$

El teorema de Hofmann–Mislove

Sea S un espacio topológico. Consideremos

$$Q \in \mathcal{Q}S \quad y \quad \nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge$$

relacionados mediante el teorema de Hofmann–Mislove:

$$\nabla = \{V \in \mathcal{O}S \mid Q \subseteq V\}.$$

Para $X \in \mathcal{C}S$, definimos

$$\partial_Q(X) = \bigwedge_{Q \subseteq V} \overline{V \cap X}.$$

Su complemento dual es el prenúcleo

$$f_\nabla(U) = \bigvee_{Q \subseteq V} (V \cup U)^\circ, \quad U \in \mathcal{O}S.$$

Iteración del prenúcleo

El operador f_{∇} es un prenúcleo, pero no es necesariamente idempotente.

Consideramos sus iteraciones transfinitas:

$$f_{\nabla}^{\circ} \leq f_{\nabla} \leq f_{\nabla}^2 \leq \dots \leq f_{\nabla}^{\alpha} \leq \dots$$

hasta alcanzar un ordinal para el cual la iteración se estabiliza.

Denotamos por

$$\boxed{f_{\nabla}^{\infty}}$$

al núcleo obtenido mediante este proceso.

El operador f_{∇}^{∞} es el **fitted nucleus** asociado a ∇ .

Espacios apilados

Definición (Sexton and Simmons [2006]):

Sea S un espacio topológico y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Decimos que Q es **apilado** si

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S).$$

Decimos que Q es **fuertemente apilado** si

$$\langle Q \rangle = \partial_Q^\infty.$$

El espacio S es **apilado** (resp. **fuertemente apilado**) si cada $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado (resp. fuertemente apilado).

¿Por qué estudiar espacios apilados?

Sexton y Simmons prueban las implicaciones

$\text{neat} \implies \text{fuertemente apilado} \implies \text{apilado}.$

Además,

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio}.$$

¿Qué ocurre en marcos?

En el caso espacial, la noción de apilamiento se construye a partir de

$$Q \in \mathcal{QS} \longleftrightarrow \nabla \in (\mathcal{OS})^\wedge, \\ \langle Q \rangle \qquad f_\nabla^\infty.$$

¿Cómo trasladar esta construcción a un marco arbitrario A ?

Hofmann–Mislove–Johnstone

En el caso espacial,

$$\nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge \quad \longmapsto \quad f_\nabla^\infty.$$

Para un marco arbitrario A , si $F \in A^\wedge$, el Teorema de Hofmann–Mislove–Johnstone determina un intervalo

$$\boxed{[v_F, w_F] \subseteq NA}.$$

Su extremo inferior

$$\boxed{v_F}$$

es el **fitted nucleus** asociado a F .

Pares de Hofmann–Mislove

Consideremos un filtro abierto de Scott

$$F \in A^\wedge$$

y un compacto saturado

$$Q \in \mathcal{QS}.$$

Cuando F y Q están relacionados mediante la correspondencia de Hofmann–Mislove, diremos que

$$(F, Q)$$

es un **par HM**.

Estos objetos determinan, respectivamente,

$$v_F$$

y

$$u_* \circ [Q'] \circ u.$$

Intervalos de admisibilidad

Sea (F, Q) un par HM y $\nabla = \nabla(Q)$. Si

$$k \in [v_{\nabla}, w_{\nabla}],$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F].}$$

Por tanto, obtenemos una aplicación

$$[v_{\nabla}, w_{\nabla}] \longrightarrow [v_F, w_F], \quad k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

Comportamiento de los extremos

La aplicación

$$k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}$$

no preserva, en general, ambos extremos del intervalo.

Para el extremo inferior,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ v_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

En cambio, para el extremo superior,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

El caso T_1

Si el espacio S es T_1 , entonces

$$[Q'] = w_{\nabla}.$$

Por tanto,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

En consecuencia,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F.$$

Marcos apilados

Definición:

Sea A un marco y (F, Q) un par HM.
Decimos que A es **apilado** si

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

para todo par HM (F, Q) .

Decimos que A es **fuertemente apilado** si

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

para todo par HM (F, Q) .

Del espacio al marco

Espacios

(∇, Q) par HM

Apilado

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S)$$

Fuertemente apilado

$$[Q'] = f_\nabla^\infty$$

Marcos

(F, Q) par HM

Apilado

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

Fuertemente apilado

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

Proposición:

Las nociones de **apilado** y **fuertemente apilado** son conservativas.

Idea de la prueba: Sea $A = \mathcal{O}S$ y $(F = \nabla, Q)$ un par HM.

Si S es **fuertemente apilado**, entonces

$$v_F = [Q'] \iff \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = [Q'] = v_F.$$

Si S es **apilado**, entonces

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S) \iff (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(\emptyset) = (Q')^\circ = v_\nabla(\emptyset)$$

Ejemplos

Ejemplo 1

Los **espacios de Alexandroff** son fuertemente apilados.
Por conservatividad,

$$S \text{ Alexandroff} \implies \mathcal{O}S \text{ es fuertemente apilado.}$$

Ejemplo 2:

El marco

$$A = [0, 1]$$

es fuertemente apilado, pues $v_F = [Q']$ para todo par HM.

En 1, si S es discreto, $\mathcal{O}S$ es T_1 . En 2, A no es T_1 .

Del caso espacial al caso de marcos

Para espacios, Sexton–Simmons prueban que

$$S \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \implies S \text{ es sobrio.}$$

Al trasladar este fenómeno al contexto de marcos, la pregunta natural es:

$$A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \stackrel{?}{\implies} A \text{ es espacial.}$$

Nuestros resultados muestran que varias consecuencias del caso espacial permanecen válidas **sin suponer que A sea espacial**.

Colapso del intervalo de admisibilidad

Proposición:

Sea A un marco y (F, Q) un par HM.

1. Si A es T_1 y apilado, entonces

$$v_F(o) = w_F(o).$$

2. Si

$$v_F(o) = w_F(o),$$

entonces A es apilado.

En particular, si

$$v_F(o) = w_F(o) \quad \text{y} \quad \mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\},$$

entonces A es T_1 .

El espacio de puntos de VA

Los puntos de VA están descritos por

$$\text{pt}(VA) = \{ (F, a) \mid F \in A^\wedge, v_F(o) \leq a \leq w_F(o) \}.$$

Consideremos la proyección

$$\pi: \text{pt}(VA) \longrightarrow A^\wedge, \quad (F, a) \longmapsto F.$$

Si A es T_1 y apilado, entonces

$$v_F(o) = w_F(o)$$

para todo $F \in A^\wedge$.

Por tanto, cada fibra de π contiene un único elemento.

Una consecuencia del colapso

Consideremos

$$\pi: \text{pt}(VA) \longrightarrow A^\wedge.$$

Proposición:

Se tienen las siguientes implicaciones:

$$A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \implies \mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)),$$

$$\mathcal{O}(\pi) \text{ es un isomorfismo} \implies A \text{ es apilado.}$$

Además, bajo la condición

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\} \neq \emptyset,$$

el isomorfismo anterior implica que A es T_1 .

Cocientes

Proposición:

Sea A un marco y $j \in NA$. Si A es **fuertemente apilado**, entonces el cociente

$$A_j$$

es fuertemente apilado.

En particular, la clase de marcos fuertemente apilados es cerrada bajo cocientes.

Una pregunta natural

En espacios se tiene

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio}.$$

En marcos hemos obtenido

$$T_1 + \text{apilado} \implies v_F(o) = w_F(o),$$

y, consecuentemente,

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

**¿Existen marcos T_1 apilados
que no sean espaciales?**

Una posible familia de ejemplos

Sabemos que

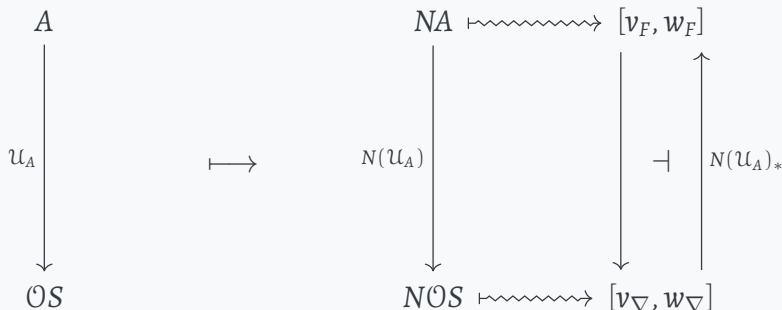
$$(\mathbf{H}) \implies T_1.$$

Actualmente estudiamos si también se tiene

$$\boxed{(\mathbf{H}) \implies \text{apilado.}}$$

De ser así, en Paseka [1987] presentan una clase de marcos que satisfacen $(\mathbf{H})$ que no son espaciales.

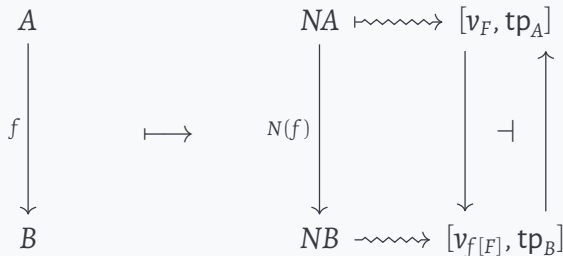
La idea detrás de la definición



La definición compara operadores sobre A que provienen de **construcciones distintas**:

$$v_F \quad \text{y} \quad \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Hacia una noción más general



La pregunta es qué condiciones permiten comparar, mediante $N(f)$ y su adjunto derecho, núcleos adecuados de

$$[v_F, tp_A] \quad \text{y} \quad [v_{f[F]}, tp_B].$$

Conclusiones

- Las nociones espaciales de apilado y fuertemente apilado admiten una extensión **conservativa** al contexto de marcos.
- La interacción entre T_1 , apilamiento y espacialidad plantea nuevas preguntas genuinamente *point-free*.
- La construcción sugiere una noción más general, asociada a un morfismo arbitrario de marcos

$$f: A \longrightarrow B.$$

- Jan Paseka. t_2 -separation axioms on frames. *Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica*, 028(2):95–98, 1987. URL <http://eudml.org/doc/196421>.
- R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006.

☺ ¡Muchas gracias! ☺